Precificação de Títulos de Dívida

Ross et al. (2022), capítulo 07

Marcelo S. Perlin
EA-UFRGS

13/11/2026

Sumário

- Precificação de dívidas
- Marcação a Mercado
- O impacto do Risco
- Inflação
- Estrutura a Termo das Taxas de Juros Nominais

Precificação de dívidas

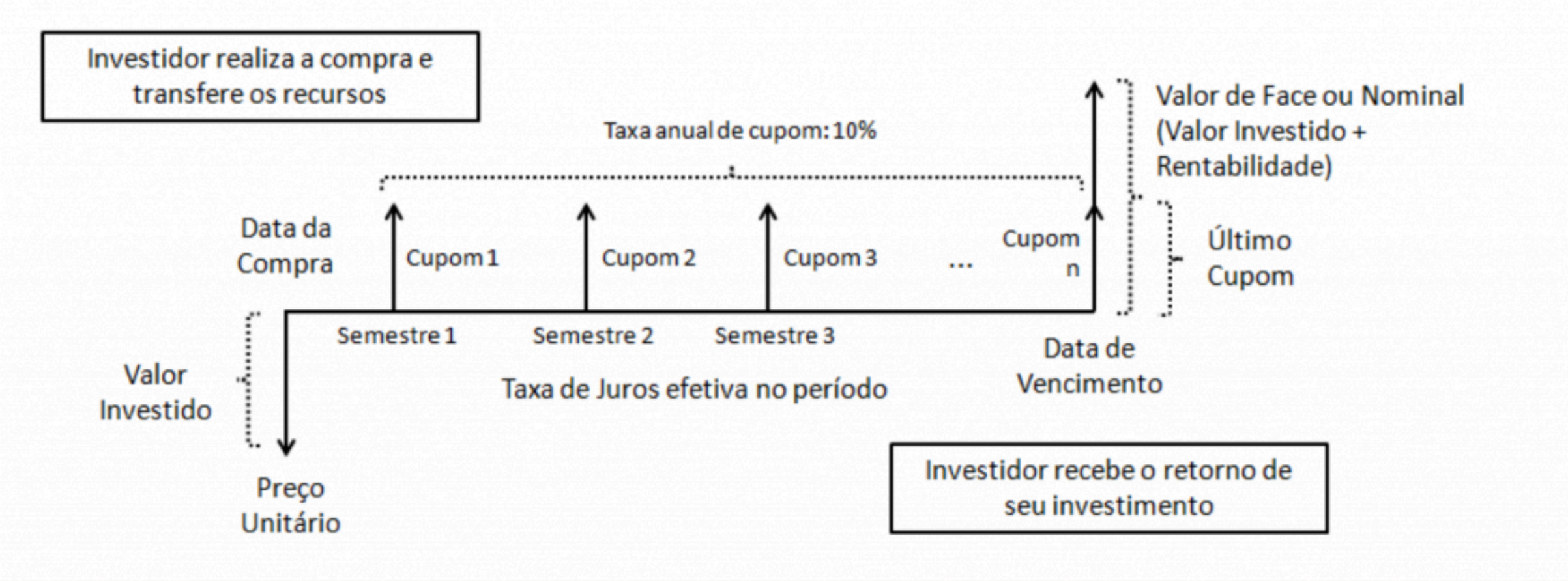
Introdução

> Títulos de dívida são nada mais que fluxos de caixa ao longo do tempo.

- Conceitos de matemática financeira (TIR, VP, VF) são aplicáveis
- Componentes de uma dívida negociável no mercado:
  - Componente fixo: Maturidade e cronograma de pagamentos
  - Componentes variáveis: risco e remuneração (yield/retorno)

Todos os cálculos disponíveis no GSheet.

Representação de um Título de Renda Fixa com cupons



Exemplo de título de dívida com cupom (fonte)

Precificação de um título de dívida

$$VP = \sum_{i=1}^{T} \frac{C}{(1+r)^i} + \frac{F}{(1+r)^T}$$

onde:

VP - Valor do título hoje (tempo 0)

T - Número de anos (ou intervalos de tempo)

C - Cupom pago por intervalo

r - Taxa de juros

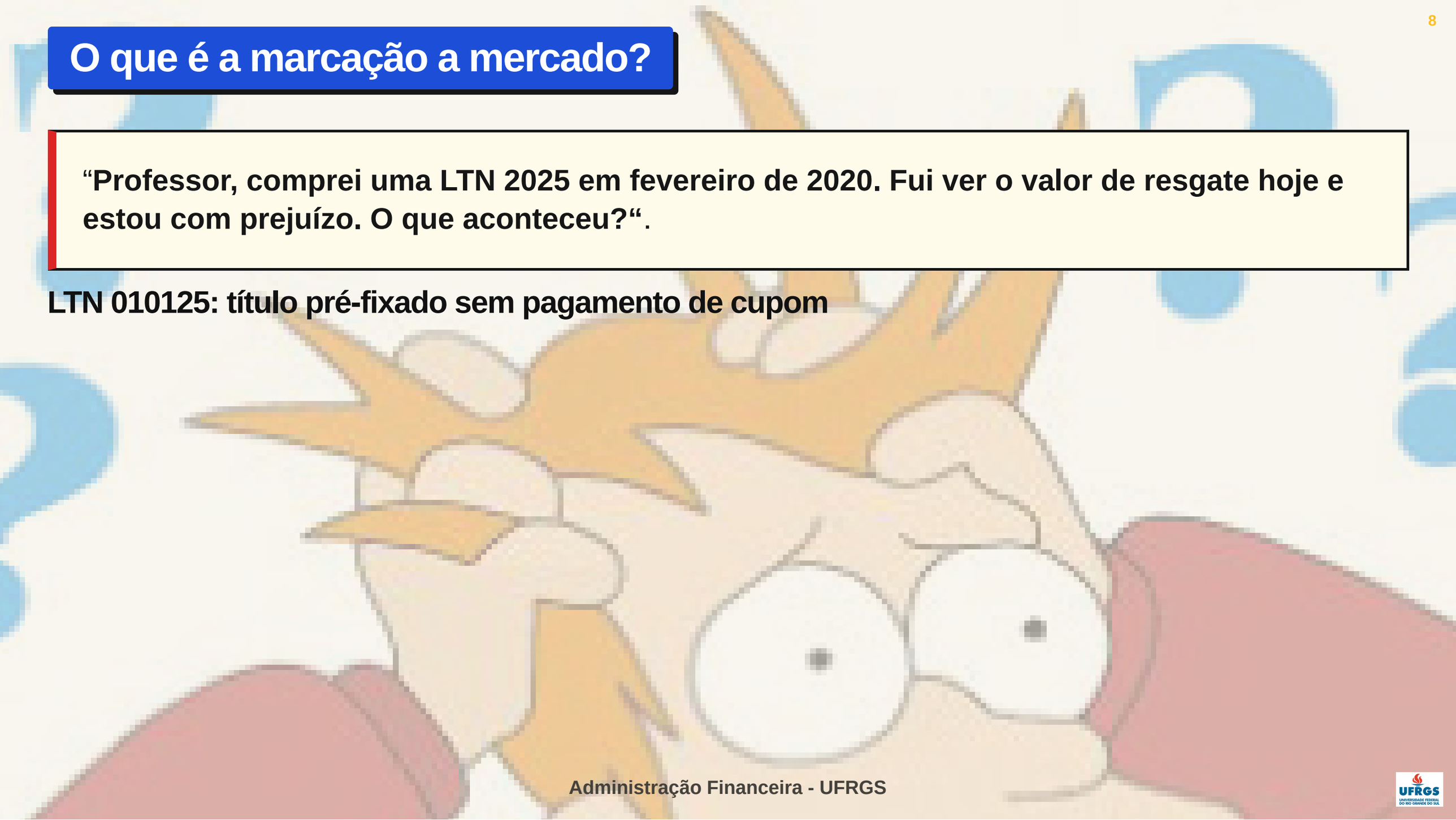
F - Valor de face (pago na data de vencimento da dívida)

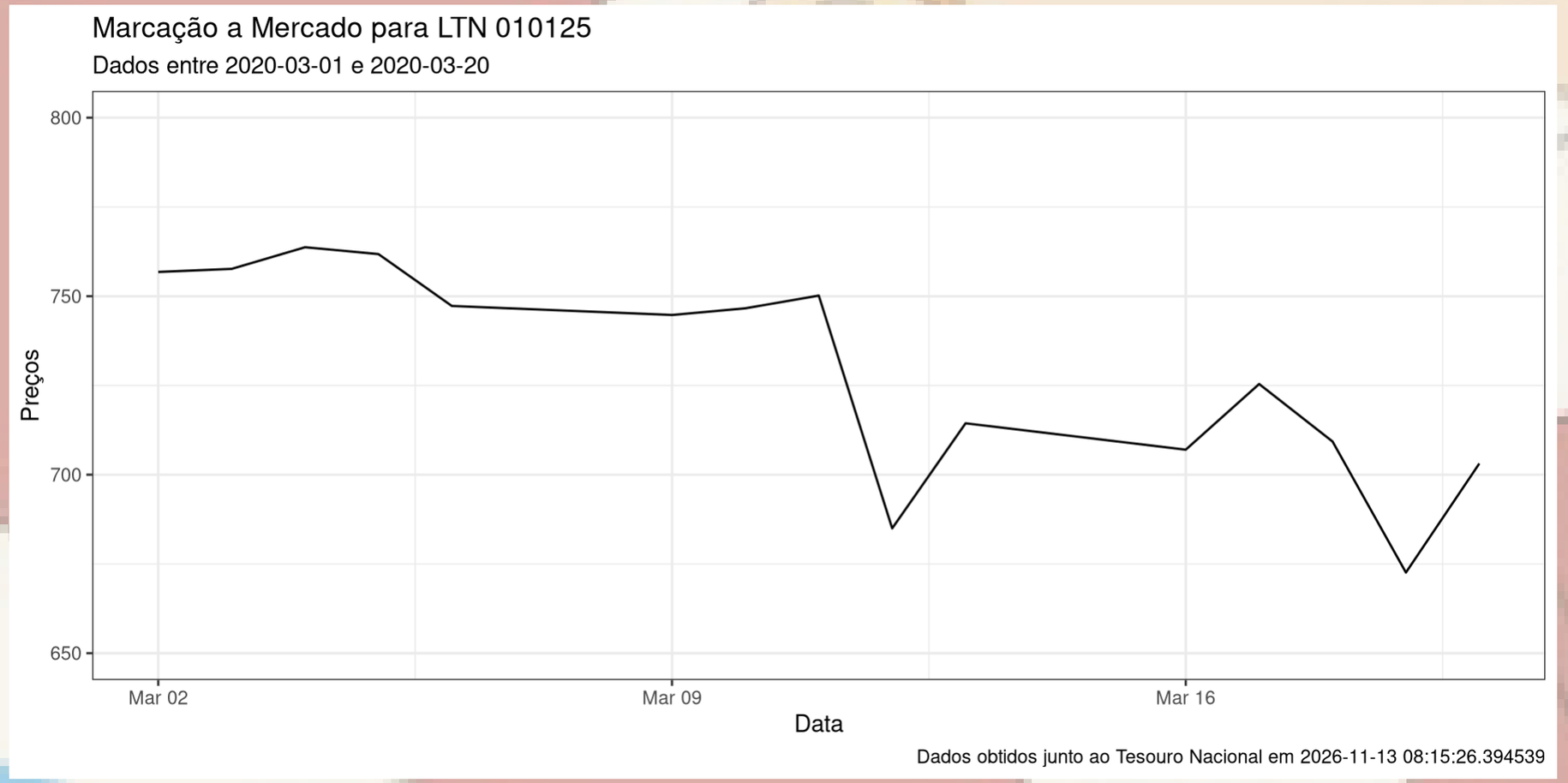
Marcação a Mercado

O que é a marcação a mercado?

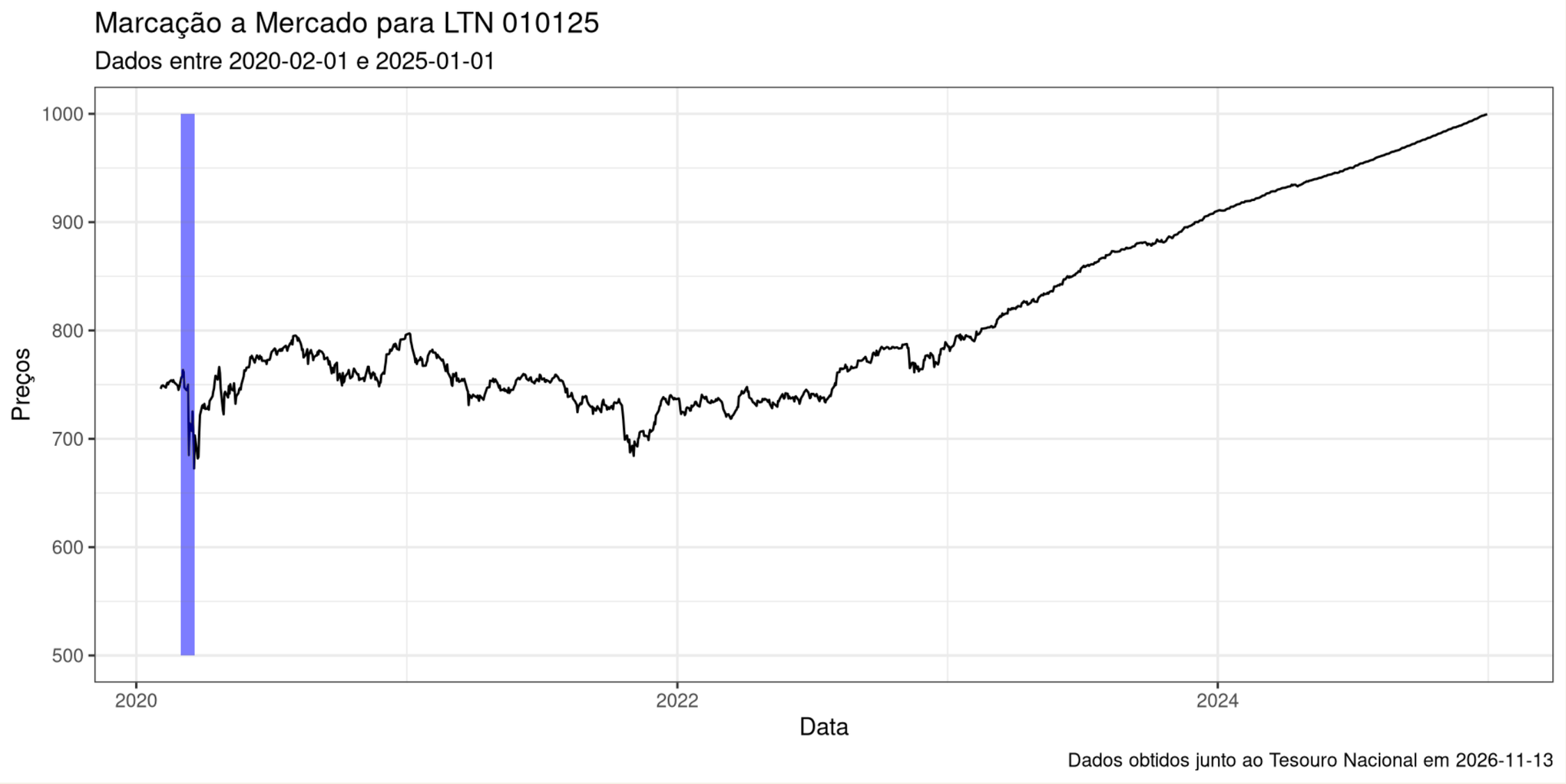
“Professor, comprei uma LTN 2025 em fevereiro de 2020. Fui ver o valor de resgate hoje e estou com prejuízo. O que aconteceu?“.

LTN 010125: título pré-fixado sem pagamento de cupom




Marcação a Mercado para LTN 010125
Dados entre 2020-03-01 e 2020-03-20
800
750
700
650
Preços
Mar 02
Mar 09
Mar 16
Data
Dados obtidos junto ao Tesouro Nacional em 2026-11-13 08:15:26.394539

A história termina bem..



Explicação

Marcação a Mercado é a *precificação diária* do seu investimento, isto é, a atualização frequente do preço de um ativo financeiro para o valor que o mercado está disposto a pagar.

- Os preços no Tesouro Direto variam pois:
  - Os juros (e preços) oferecidos no mercado refletem uma expectativa geral dos participantes
  - Investidores possuem diferentes opiniões sobre risco
    - Caso eles achem que a remuneração oferecida em um título de dívida está alta, eles compram o título e puxam o preço para cima
    - Quando o preço aumenta, a remuneração oferecida diminui

Retorno até vencimento (YTM) ou Taxa Interna de Retorno (TIR)

A YTM (*Yield To Maturity*) representa o juros implícito do contrato. Em outras palavras, é a taxa de juros que faz com que o valor presente do contrato seja igual ao valor do título no mercado.

- Formas de cálculo
  - HP12C
  - Manual (tentativa e erro)
  - Gsheets

Vai GSheets

Exemplo do Tesouro Direto

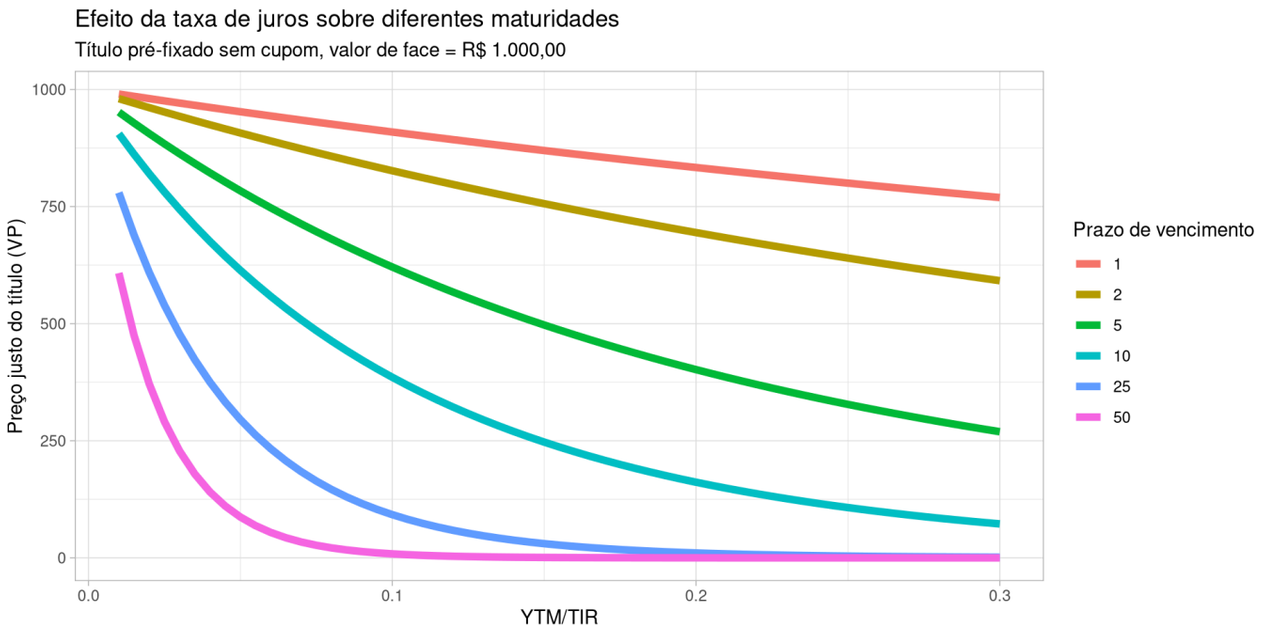
Preços e Yields (TIR) de Títulos Prefixados

Dados Retirados em 2026-11-13

Data de Referência	Código do Título	Preço de Compra	Yield de Compra
2026-11-12	LTN 010127	983.48	13.56%

Efeito dos Juros e Maturidades sobre Preços

Quanto maior é o vencimento de uma dívida, mais sensível o preço desta a mudanças na taxa de juros da economia (SELIC)



- A medida que os juros mudam (eixo x), os títulos com vencimento maior são mais afetados e apresentam maior variação de preço

O impacto do Risco

Introdução

Quanto maior o risco de calote de uma dívida, maior deve ser o yield

- Risco de Default = Risco de calote (devedor não pagar)
- O risco é difícil de medir e está intrinsecamente relacionado ao produto e estrutura da dívida

Taxa de mercado para aquisição de veículos

10 **Maiores** Taxas de Financiamento | Automóveis (Pessoa Física)

Dados de referência: 01/07/2026

Instituição	Juros_AA
OMNI SA CFI	50.36%
SIMPALA S.A. CFI	47.33%
BCO DAYCOVAL S.A	46.60%
FINAMAX S.A. CFI	46.12%
BANCO PAN	41.35%
BCO YAMAHA MOTOR S.A.	35.63%
AGORACRED S/A SCFI	35.59%
BCO HONDA S.A.	33.01%
BCO VOTORANTIM S.A.	31.58%
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.	28.38%

10 **Menores** Taxas de Financiamento | Automóveis (Pessoa Física)

Dados de referência: 01/07/2026

Instituição	Juros_AA
BCO MERCEDES-BENZ S.A.	8.45%
BMW SA CFI	10.46%
BCO RCI BRASIL S.A.	11.89%
BCO DA AMAZONIA S.A.	14.40%
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL	16.04%
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A	17.21%
BCO GM S.A.	18.92%
SCANIA BCO S.A.	19.14%
STELLANTIS FINANCIAMENTOS CFI	19.76%
BANCO TRATON BRASIL S.A.	20.19%

Fonte: Banco Central (01/07/2026)

Média de todas as taxas: 25,84% ao ano

Taxas de mercado para financiamento imobiliário

Taxas de Financiamento | Imóveis (Pessoa Física)

Dados obtidos em 2026-11-13 08:15:54.007024
* Juros da CAIXA é subsidiado pelo governo

MODALIDADE	Instituição	Juros_AA
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM TAXAS REGULADAS - PREFIXADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.94%
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM TAXAS REGULADAS - PREFIXADO	APE POUPEX	14.27%
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM TAXAS DE MERCADO - PREFIXADO	BCO XP S.A.	14.57%
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM TAXAS DE MERCADO - PREFIXADO	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	15.04%
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM TAXAS DE MERCADO - PREFIXADO	APE POUPEX	18.62%

Fonte: Banco Central (13/11/2026)

Média de todas as taxas: 14,69% ao ano

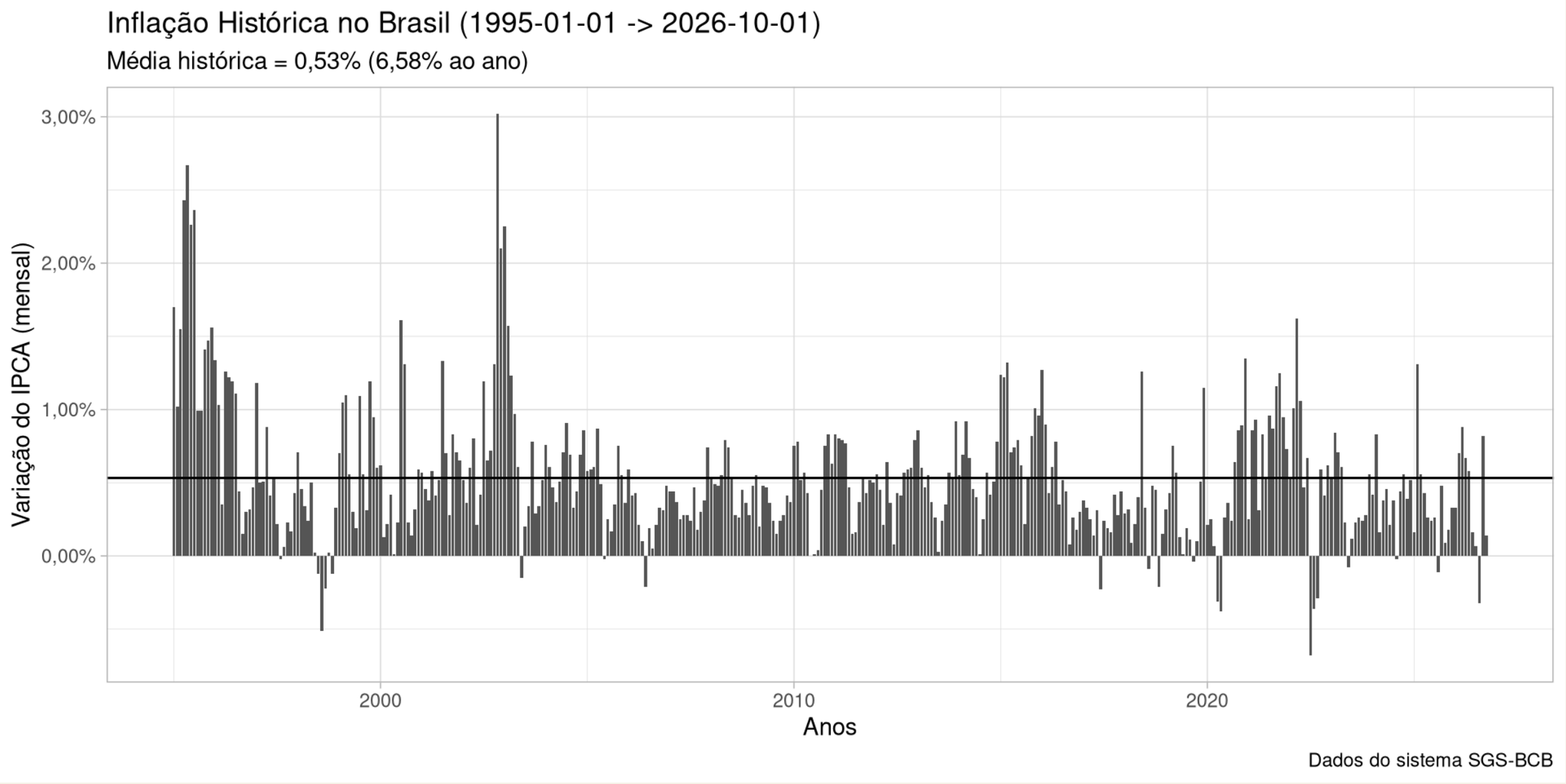
Inflação

Efeitos da Inflação

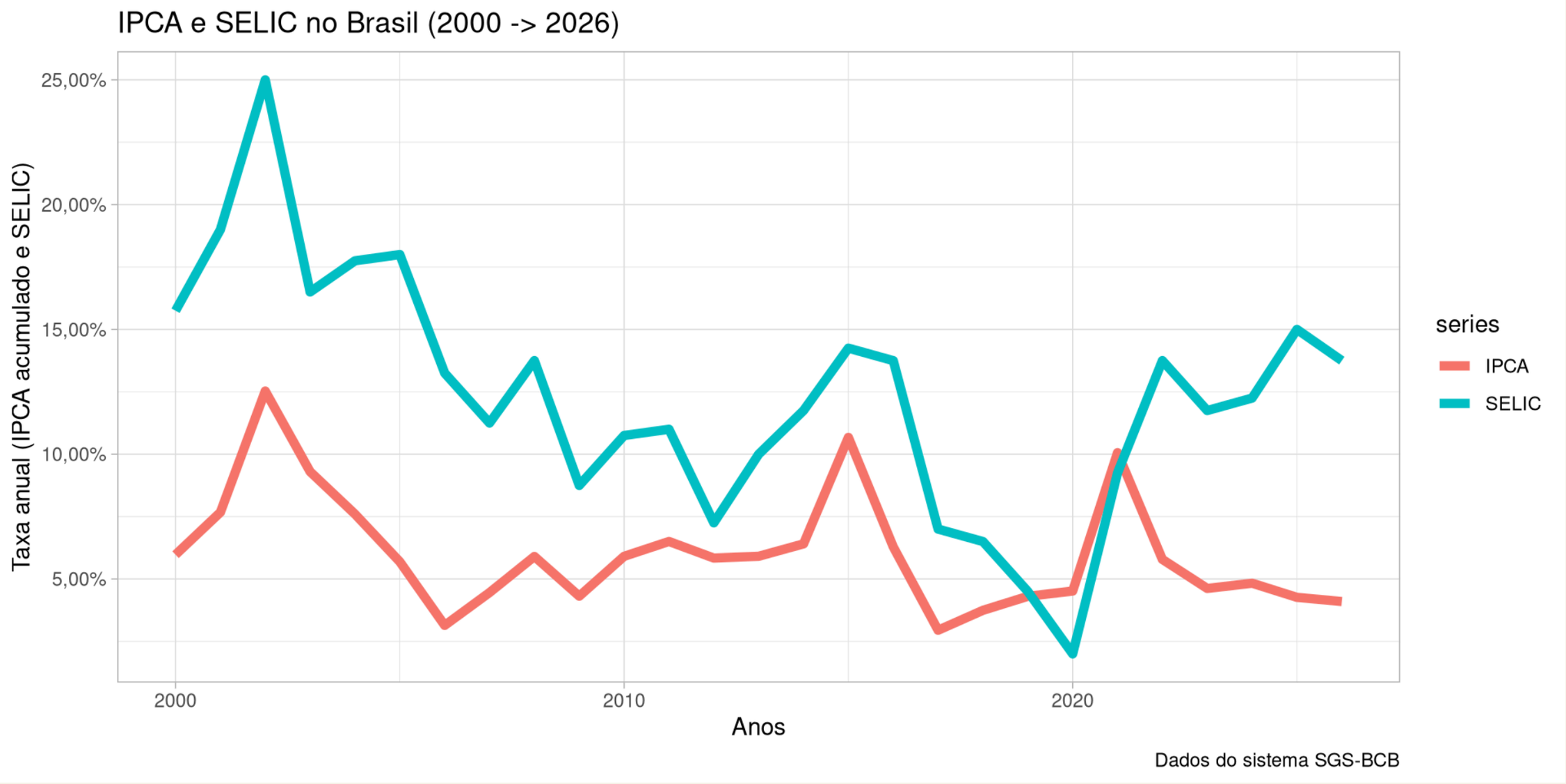
Inflação é o aumento contínuo e generalizado dos preços de bens e serviços em uma economia durante um período de tempo. Ela significa que, com a mesma quantidade de dinheiro, você pode comprar menos produtos do que antes.

- Causas da inflação
  - Aumento na oferta de moeda
  - Aumento de demanda por produtos, sem aumento na oferta
  - Efeito antecipatório dos agentes econômicos
- Efeito degradante sobre a remuneração líquida de um título de dívida

Inflação no Brasil (IPCA)



Inflação (IPCA) e Taxas de Juros (SELIC)



Efeito da inflação sobre o poder de compra

Fórmula de Fisher (Fisher and Barber 1907)

$$(1 + R) = (1 + r)(1 + h)$$

onde:

R - Retorno nominal

h - Valor percentual da inflação

r - Retorno real

Exemplo 01

Um determinado título rendeu 10,00% ao longo de um ano, enquanto a inflação no período foi de 6,00%. Calcule a taxa real de retorno anual.

$$r = \frac{1+R}{1+h} - 1 = \frac{1+0.1}{1+0.06} - 1 = 0.0377358$$

A taxa real de retorno foi de 3,77% ao ano.

Exemplo 02 - A performance do índice Ibovespa

Entre 02/01/1995 e 12/11/2026 (31 anos), o índice ibovespa rendeu um total de 3.883,35%, equivalente a 12,25% ao ano. Para o mesmo período, o principal índice de inflação (IPCA) teve uma variação total de 645,52% (6,50% ao ano).

Dadas estas informações, qual o retorno real total do índice ibovespa e o retorno real anual?

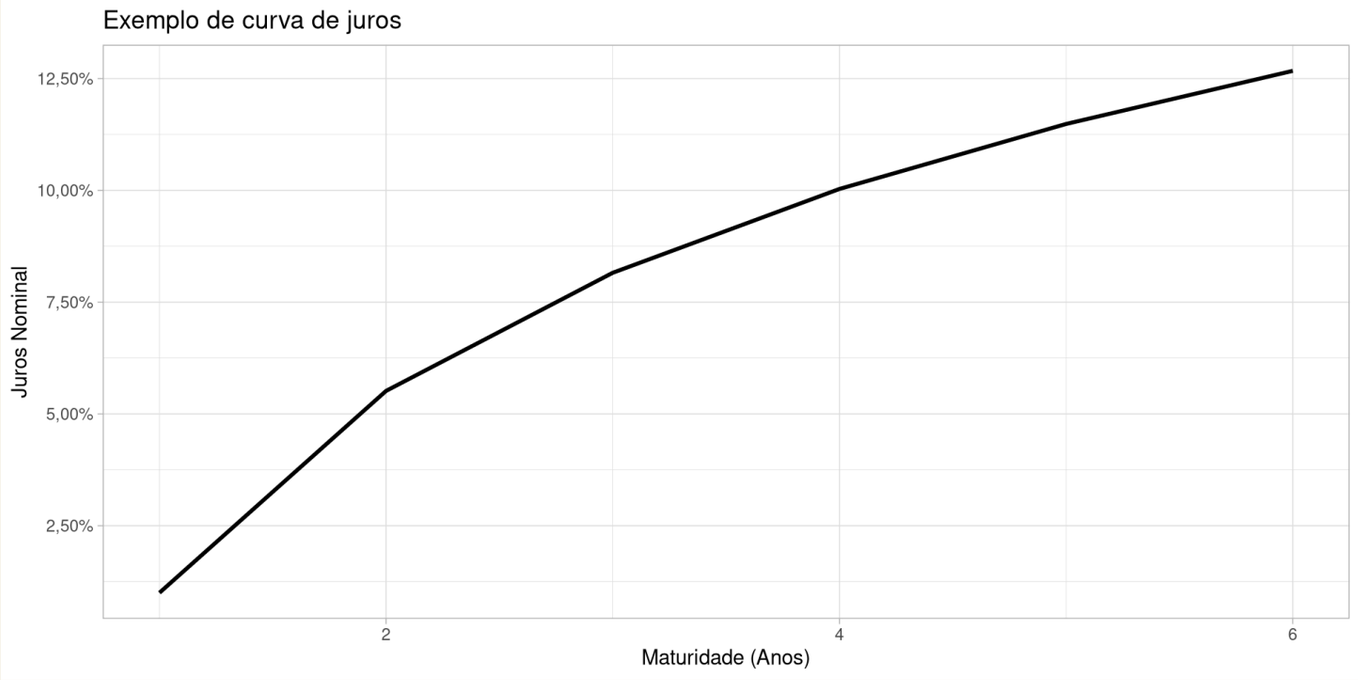
$$r_{total} = \frac{1 + 38.8335271}{1 + 6.4551846} - 1 = 434{,}31\%$$

$$r_{aa} = \frac{1 + R}{1 + h} - 1 = \frac{1 + 0.122516}{1 + 0.0650379} - 1 = 5{,}40\%$$

Estrutura a Termo das Taxas de Juros Nominais

Introdução

A estrutura a termo demonstra o valor do dinheiro em diferentes prazos de vencimento Maturidades maiores usualmente oferecem maiores remunerações



- Quanto maior o tempo da dívida, maior o risco e maior os juros cobrados em uma dívida
- Quanto maior o tempo, menos pessoas dispostas a alocar recurso no investimento

A dinâmica da Estrutura a Termo no Brasil



Referências

Fisher, Irving, and William Joseph Barber. 1907. *The Rate of Interest*. Garland Pub.

Ross, Stephen, Randolph Westerfield, Bradford Jordan, et al. 2022. *Fundamentos de Administração Financeira*. Bookman Editora.